

Ejercicio N°43: Un juego en un parque de diversiones consiste en una plataforma circular giratoria de 8.00 m de diámetro de donde asientos de 10.0 kg están suspendidos en el extremo de las cadenas sin masa de 2.50 m (figura 30). Cuando el sistema gira, las cadenas forman un ángulo $\theta = 28.0^\circ$ con la vertical.

a) ¿Cuál es la velocidad de cada asiento?

b) Dibuje un diagrama de cuerpo libre de un niño de 40.0 kg que viaja en un asiento y encuentre la tensión en la cadena.

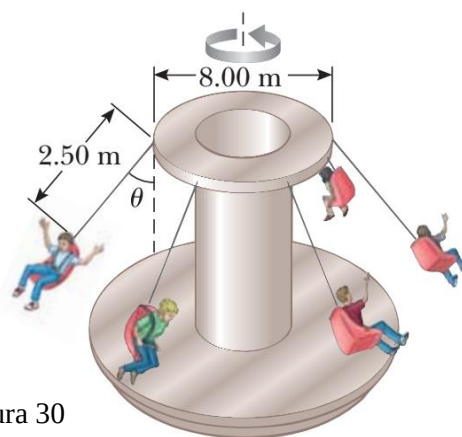


Figura 30

Resolución:

Datos:

$d = 8m$, diámetro de la plataforma, de donde: $r = \frac{d}{2} = 4m$ radio de la plataforma

$m_a = 10kg$, masa asiento

$m_n = 40kg$, masa niño

$m = m_a + m_n = 10kg + 40kg = 50kg$, masa total del asiento +niño

$l = 2,5 m$, largo cadena

$\theta = 28,0^\circ$, ángulo de la cadena con la vertical

$v_a = ?$, velocidad de cada asiento

$T_c = ?$, tensión en la cadena

Se considera Movimiento Circular Uniforme.

Tomamos como valor de $g = 9,8m/s^2$

Resolución:

Para nuestro análisis vamos a considerar que el juego posee un Movimiento Circular Uniforme.

Lo primero que haremos es determinar el radio que forma el asiento con el eje de giro de la plataforma:

Para ello deberemos primero determinar la componente radial de la cadena:

$$l_r = l \cdot \sin\theta = 2,5m \cdot \sin(28^\circ) = 1,17m$$

El radio que forma el asiento con el eje de giro de la plataforma será:

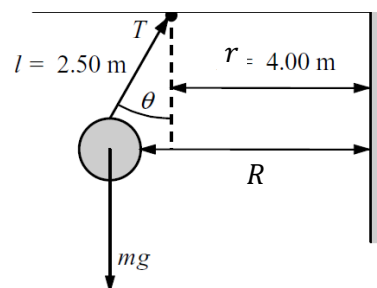
$$R = l \cdot \sin\theta + r = 1,17m + 4m = 5,17m$$

Para nuestro análisis definiremos nuestros ejes de coordenadas de la siguiente forma:

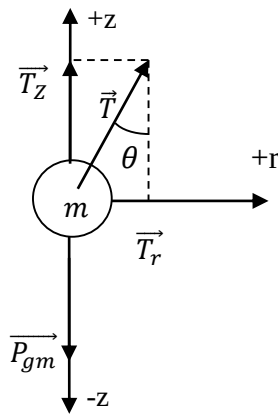
Eje vertical z, paralelo al eje de giro de la plataforma, positivo hacia arriba.

Eje radial r, positivo hacia el centro de giro.

A continuación haremos el diagrama de cuerpo libre de la silla:



DCL



Las componentes de la tensión en la cadena:

$$1) T_r = |\vec{T}| \cdot \text{sen}\theta = |\vec{T}| \cdot \text{sen}(28^\circ)$$

$$2) T_z = |\vec{T}| \cdot \text{cos}\theta = |\vec{T}| \cdot \text{cos}(28^\circ)$$

Recordando que el valor del peso $P = m \cdot g$:

$$3) P_{gm} = m \cdot g$$

Teniendo en cuenta que en la dirección radial la aceleración es centrípeta, y en la dirección vertical el cuerpo no experimenta aceleración (es decir está en equilibrio), la fórmula de la Segunda Ley de Newton quedará:

$$\left\{ \begin{array}{l} 4) \sum F_r = T_r = m \cdot a_c \\ 5) \sum F_z = T_z - P_{gm} = 0 \end{array} \right.$$

Siendo para este movimiento la aceleración del tipo centrípeta, cuya expresión es:

$$6) a_c = \frac{v_t^2}{R}$$

Reemplazando la ecuación 1) y 6) en la ecuación 4) y la ecuación 2) y 3) en la ecuación 5):

$$7) \sum F_r = |\vec{T}| \cdot \text{sen}(28^\circ) = m \cdot \frac{v_t^2}{R}$$

$$8) \sum F_z = |\vec{T}| \cdot \text{cos}(28^\circ) - m \cdot g = 0 \text{ de donde despejamos la componente vertical de la tensión:}$$

$$9) |\vec{T}| \cdot \text{cos}(28^\circ) = m \cdot g$$

- a) Obtención de la velocidad tangencial: dividiendo miembro a miembro la ecuación 7) con la ecuación 9):

$$\frac{|\vec{T}| \cdot \sin(28^\circ)}{|\vec{T}| \cdot \cos(28^\circ)} = \frac{m \cdot \frac{v_t^2}{R}}{m \cdot g}, \text{ nos queda:}$$

$$\frac{\sin(28^\circ)}{\cos(28^\circ)} = \tan(28^\circ) = \frac{v_t^2}{R \cdot g}, \text{ despejando la velocidad:}$$

$$v_t = \sqrt{R \cdot g \cdot \tan(28^\circ)}, \text{ reemplazando valores:}$$

$$v_t = \sqrt{5,17m \cdot 9,8m/s^2 \cdot \tan(28^\circ)} =$$

$$v_t = 5,19m/s$$

- b) Obtención de la tensión en la cadena: de la ecuación 9) despejamos el valor de la tensión:

$$|\vec{T}| = \frac{m \cdot g}{\cos(28^\circ)}, \text{ reemplazando valores:}$$

$$|\vec{T}| = \frac{50kg \cdot 9,8m/s^2}{0,88}$$

$$|\vec{T}| = 556,8N$$